

A Packing of 87 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.892586. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.892062, obtained by deleting 1 of the 88 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.892586 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.892062, obtained by deleting 1 of the 88 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 87/86 = 0.933810$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 79 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
892586863946124989599406587089069611466733789049
denominator:
999999999999975298254918969523034726806910184858
```

B Coordinates

87 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N87.txt`.

-234158011659	85411948612	251473307456	128815992280
-214181070599	-142603398955	-80021734537	-413936057667
148815976809	67779174798	181759734194	-124233177689
206114346391	124396616870	256295428226	-500653853124
200243073100	-389042741351	438244879249	-139717798061
10326857586	216749449934	328652826254	258223559749
-119447818973	-264598897105	29501335232	390956230001
-290541452164	471304131829	-80045948630	111408120659
-673724629358	-1855558782	406543931640	340156060444
352298889943	-38727535143	263215037671	-6246675588
64240076644	-348353432491	-71371397838	-151664446383
-317237391846	540903927867	-234772675071	260362233051
113997334816	-225946997370	-311031097898	-236454753891
483364426056	-259737434083	419710498716	-68762851434
-214537964874	-185161319629	-9633988343	254125839352
133992193550	304490533365	243313473287	-467692748479
242762195315	287731116481	-88087281973	13976802107
298868875496	-52482066340	-18301251526	278687415066
-49389498791	250356743775	-621631268437	463553321686
-459693211318	116151848029	101009519663	108555785398
-112042463539	-4221119304592	464154176	-74217457273
-336535346586	-529908396711	-394773399210	-322829728260
70140793264	162654115592	87673121377	-395093864479
316751158169	-74357602284	505326655493	-133796057323
287796900708	179910160297	-146490569574	-31771482938
-162719051452	-94085208696	85191293698	-206309218744
184885474197	-11099633202	45211800412	134045114233
361830418716	-89969998590	-251579327964	239080179694
15594208568	-280531669215	286942803024	98208002057
-729758474837	473048673279	-160115385386	-164175090729
-91752071593	-453948186068	-337723829144	587037375096
217788109566	153050019735	125392949144	-105592020
-346383541694	229162853030	-76545461115	-219321812813
-84039748024	230851120582	-263111169836	-634534486219
-17665182791	50591806447	278749457620	-211200785695
-307622610178	177221831350	-385450692598	-67788269487
118207772551	-293991828813	-238628684620	-12304390765
23482758887	318605222298	-369687788196	199516982125
-98706188477	445023043547	-392126677330	-240593619613
191516604118	453317499988	435841295753	836052377891
-135888150369	-16644219142	-3177869333	155483828464
324232298887	318207384662	76670203884	-378757835
-224757528860	257808192186	31357880723	-139920498248
174466262917	197049170278	-210781345466	84974533026
-353474996954	230079474177	-571466236091	97890929416
-197235373991	289166280561	7661141356	-256951789085
-25960966285	176550366879	-28799405348	98147724561
97277828013	173177690462	197997135867	-80086111643
-607745820989	65621754498	-498709413028	109220310833
161808931407	-358980064435	-48118572368	220833943528
384314123843	128163815404	-225048212884	243993493464
203855391890	-81921760881	-63847958963	254298692161
-320962855238	-437176924541	-136451894260	444099760474
-5078107847	492462359800	444689491491	302230768480
-144987342591	-126471361689	256526188049	178781496161
64107814094	-214794728423	105339490479	-258154257827
517081801483	80369288156	-161445171741	-237642305506
-141470854933	61871238085	-110727890858	93514836497
155107049665	-235096005159	140344384359	530679544425
35013910565	-502361845324	66802334933	181530771102
-37474899468	237632214092	-658386391822	249384144295
-39898224053	261977150684	262005785369	211031043098
-306866744790	22432671954	-107300101937	45882775901
-664667009292	561807963874	542600990635	-370616945866
-142156552287	-224074731122	-215840807448	470737896338
235297585406	72334017234	90167355401	428812277075
-206436819155	-148184718695	-194626944229	324041560901
198864524131	372196299575	160540995708	338498552219
533361136088	-359380078304	-386943504834	-52454647068
199558213802	296869897905	77740964345	-42536820088

-101534702594	-145497790248	-137626511005	134477059877
-145632931576	226008973046	592899245523	-47301115168
-137139017128	-177091664633	415337738154	144860221134
-203471316597	181829894558	-144422113569	208550069492
-87270868866	517873637263	-271169461698	151525634908
365625124234	48664637228	-86157919179	484067276269
38221474927	-344912929594	226627375182	-608347292140
-460352460085	190591228654	-63325883115	-158266842038
-469499085479	193248769312	-20819523224	40079385958
46519242270	-354742667523	-324015898573	-117779266072
26399950999	-60918923036	66168748571	63088446527
222821281712	-296924488766	-338026218461	-221535036013
155982607173	-54749561577	354208251327	17869270130
145214542980	197366038667	228442849669	346701334415
366679711978	-458874804174	-254469839810	-105422397065
-227432958743	-113414516403	-206902100580	-20159638850
-334786093488	-21297685695	-342079588232	-141528089338
-113916745494	48718359530	41963285091	197552948008
296681057772	-336058535782	89358613997	-184868541106
127150726325	-590780452669	444493843214	369362310553
231079039814	121546398287	161079723899	-227762980766
-79210230935	116480463658	-388841051118	-499342376323
29430328196	-145723067675	-307674880122	-252102743543
239915071048	8958456386	480094152922	-402251682248
75903652286	38732051329	107532622338	334238427474
-95138920300	639088169535	-458298723124	301703959693
-43050188488	-145666102927	-164809863073	-626483543047
64815707460	-253757986173	17902387052	-229826007477
31570912945	262360248831	-176509480704	-61653275567
710613390044	-136590348481	-106638780254	191682986308
-339875249187	289656489874	2812649320	-346168428415
-472636279843	-293049234429	-63423173395	134430894455
64389565024	-17617566031	-262847717740	-413661189433
-20873603354	460426224103	-608025648723	-272499850573
181024600289	837418207577	-21983687901	-18182416498
471443561241	-21195236525	-186012371914	-144259775664
-244627535800	283250734394	-226822461753	36134452326
-262664837934	52351670537	-476048803673	131933420505
129945881685	-224297976184	115436557849	386362130538
-620808020349	-143326500657	126959315516	54581821427
-179880953404	140114983600	359412136053	-191600879538
-118163440981	-194357571127	255707527300	150205450005
283394179681	132968712266	214445495315	-314267333155
166048671877	-165059495441	-22003602394	659219259923
234651192000	83276271770	-278347601788	-295263430904
-220632347494	-93559577886	-65320230183	19202438639
131703927498	-162594717314	37045121440	287485567181
168388884804	455878696275	585623077367	-183162923381
293787014781	-178345682033	159309569655	155337917118
446012694661	-384448248801	-17844720597	-161994064831
-40462156460	-264159027721	-437468453511	-31949720039
-132309266056	274555855093	-45543504083	305691731965
302905888291	232601906879	186004995808	245168319868
-167008005917	-28565368999	-82376548666	-383567795089
474151332743	121435004596	141744821239	-346378712723
-10015425793	-295579340433	309133901246	-380383074224
107133174113	-242468494431	-425088105574	256858973121
-495175323557	368591814633	91358502497	132508958483
272590259784	-245136327791	-56419583952	262228779935
45844032902	235860374913	276861846731	-116524777718
48737546969	-174549287067	-613857028797	297134678853
-602655691217	-230810667812	-59052628821	-207446161998
30309041128	-338537093320	545801537192	95445593855
-375683839765	471054456628	-106937993304	358247692020
407295292891	-229945137072	-425003188125	-35500575357
371715711680	-201157423594	395010947688	-74123134148
-48150658087	-268522375256	222693778926	126062100997
-220569950765	-252920500274	-82945600195	-408182341337
-89648231059	-103081238114	-135207403663	-391277348137
-168343475334	-388337064698	-92723289492	376700523263
156712197509	-311423872388	180256215327	111188622705
-302896401830	-297177653987	317664039918	306428865950
-146144277720	60136452772	12480374555	-134870026824
-179963654765	216531023611	-370255386681	125970956698
-289063512950	187411243332	2211370175	359242579867
-187195620739	431016604394	67128447036	-495645743898
646274041862	140377586203	-361019420094	-26450808077
186767628427	323592376315	-46860973381	278195044637
-222970721476	494625709627	307682706304	-551730912033
279408467188	-157248259539	-489647159923	19642449319
211488989353	4635075459	-64079630423	98540683848
106166564669	63986244644	-58374135844	-143635248765
307189873808	372350506434	-78692852828	326166389010
72158983110	42129155137	-512919527817	16931372278
89857182725	-432998954471	199410486816	2533558520
591880310960	79955891582	-197918763657	-62048200984
102260707539	-37737495920	289534237674	451617730413
-282154669684	-475902266963	-298296178637	174986169879
-135368501039	186979832007	210166362217	-31769686526
-242530234776	-611152025151	15584514195	491281702351
321459177451	-12583222669	-408926602357	-168911539837
-498911095009	-136836613532	-292893777185	407943426110
283257550302	-306798395103	533608887170	-104268277134
37290266434	86641253161	-445533856933	-113257620852
-1261869516	-246942017953	-34019997607	165022492858
156401609741	262078117972	163063852549	396275988656
126698797617	55193013977	54440564092	-191343392923
-8390926745	320097585296	42785051832	-266183218014
-128343068521	89084605513	214117072938	230827283543
-361724932536	18155963986	277530445474	125054674257
-508299810123	-309109669153	-252843519055	-647355980751
178099684698	-313913784642	-440736549001	39508647602

8270621109	134979715686	-268845653909	257600756650
-351435344842	-212724763685	-47496817479	284101573269
260427606710	-351519136524	-538475585145	-18274870847
-226993924041	-421589074206	70552005920	-125438982520
-278361631873	-504256375332	-192707152556	-502933694481
-48425925426	187002657957	581468997864	320241032678
-260643852269	-181297621790	-19766398050	-427472028268
286485719021	-6272584990	-117937143737	320741055379
-170587099507	-162093709506	-306068462892	-584967814587
-225664665620	74364156102	301476886643	315365117081
-297817102575	182337406796	173588921273	-247630019745
507415671874	-104723103140	-118679931021	433432570107
-273314585339	-185670808591	-280020848592	-33345875569
162523266615	11864209376	358760846212	65734842103
-136290929350	-380674818625	101266318682	143698167305
-72256236402	494534134909	-81226564134	311318664917
-1715266797	90296494681	305438090440	26928342857
121984833076	743986012733	318659062090	158027638240
121713961956	-177940087925	126233735718	-234677896206
247495905387	-207302629414	12419809654	-50251152741
-8241346971	332562064558	63649778710	-341061323261
-45448617197	39545367674	203752364985	-139640445120
794761625293	59998509560	-55357356419	175350976387
197993404647	9559951259	260551290244	332624631403
-30613865093	-385331926178	-160768120410	-98354677271
-228497718092	208508018118	-139698371252	-452031843045
-398901897317	-17377656577	-185954994805	-555092795379
322839813596	-235397352369	-171316404429	106596157522
49681861105	-13097356430	-257876069104	-170324897585
-125395178756	-388284738277	-395025798787	83377340347
-242665091799	-332412095372	-731817612016	77668338024
-322189858297	-251808819130	-183471625660	258257595680
238732897219	-131280252506	-175183177744	283904419654
-26367051476	230964253047	-343575667542	173524333821
-657284678372	31184417967	386953471817	-141230450957
-307779166558	568428942616	-384155539392	-343994382657
309680183944	265789594338	327438538196	248507766767
93135665434	174134525449	319116841029	-371399490149
-123830309382	-1459830515	228569889528	10923138441
-102663379938	317898898115	-95176043764	319795292140
-361766159574	-30114684030	-293009373187	-450915144650
-471038210543	-278802585596	266716672437	373906032794
397371503299	-561277645023	145995101379	144696783279
-181547002379	180465084979	267647596108	-376357185114
26682900818	190834921854	185063396360	137144214161
269647858706	-247068282793	-152291207232	-70770617834
199917677215	-53874586173	372466194115	188213631997
47027001388	152580982830	-421735587610	154161972583
-89903909302	-309101852750	-444727779581	-42530580495
278327464389	-396115857414	37129056174	171257324593
-355857271440	57208775318	45958029324	-153404715608
-151253971945	61527765467	-31061150393	-281174687959
-325151058522	102829240798	497113324097	350522150808
391758350376	-466035271512	337582302885	-232648710824
217841817256	-203672929870	-209915949008	-182266468189
262292083851	-335185337292	-47240308245	153913967850
50629266100	399016482753	127862563165	-351219987027
681186949771	-226637398543	-225152709154	-482688942130
153230632896	320318044958	-300530689642	465654068589
87620839616	136715796977	230559886645	-89561527768
193225972049	-436672950317	112607835216	-20204548474
-13602573400	-73623309414	195145676298	-436114670733
-305167892135	-267398939511	-94791759594	-73927679326
-188179101547	151371101508	-137352642220	-3114298229
143071841537	423910710847	-564224835722	83445000011
-214493599042	234940879857	342870634346	132511668442
238531772620	-170551375466	259348074081	28247828369
229202106041	35678098956	-236605998733	-437140804508
-8800147064	-215618789478	-139050315348	445933546693
-37430536938	-46214727282	385651871207	546982092535
338296686781	-58002735672	-102275323781	284360625141
-68188773118	-161743080293	140174445571	24082493389
-87774717474	-611313116779	-186711695102	157276578976
-636680857936	128663724335	412973733692	-246130338682
-114836183458	-479473549486	-262900516727	315949805662
-472637188052	212004866960	5291686942	-85263770535
-24161126824	116287545385	-269134815240	-58977967671
-345437813783	-188102502505	212868725390	-404946903229
21093212087	-385888834490	505463007853	143770184767
-369295192672	74558861981	222216735353	355020882497
-44897394125	-231028147888	-281420338119	62118683596
85751526541	-266744477145	-104443121498	-81198323012
91372300774	223547204124	427331361315	-169073417960
293539563001	301013979522	53007276252	266942977964
692468794218	-192661459821	270504874664	-618969613975
91037621768	-214364826192	158529654506	-217285579414
47486825741	-127876932792	202603861623	-173278615491
35562353839	-241345505234	65041348803	162689008874
-473327174290	328677847163	111376607525	-137321266607
32271425291	-240451208000	153828923871	329998667685
-186715928715	452416593603	-237158178863	-37520136650
-92055048481	-354345275616	-197651882664	-395410596781
-56060667709	-305744298402	651748322194	-100240848681
-8375894799	202550983113	-188503309400	-453649377381
-358887314269	216542794563	412457434787	-366099665142
-217145316458	450442155274	302982053260	-486903870019
-110828899673	362996327487	-247963983731	93822813148
-280065853671	-52866558788	-11224663044	-122585415449
-549603750285	-267635389889	-323679455079	3377527212
46921729775	97457983536	275064177111	-208703868754
-485030560337	346182640268	22783155158	145569020477
59643089592	89873098811	236791867208	-195243613353

-386907706569
-42851465161
762410653423
-145512857703
-229578877447
203112040068
63116203164
173901979720
122296958582

-156830710935
89870889786
119951213009
73731324851
218846579035
282838407459
528828610370
542567189362
-351234234804

130810350517
-102567215866
-125795044304
280626518810
-245780847355
213312917984
-264117041940
-379104747464
52459506020

-441416825247
-409396947278
-182769280844
68003591733
-138643261961
-262910131802
-122422252293
417186386428